



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA:

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

REPOSIÇÃO DA PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

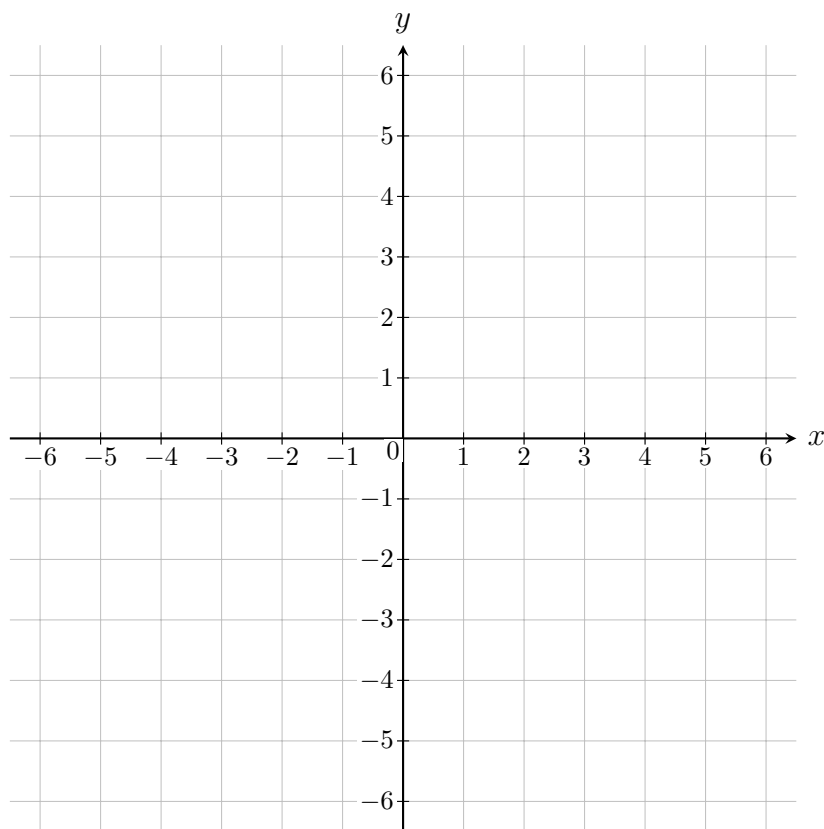
Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Considere a função logarítmica $g(x) = \log_2(x - 1)$. No plano cartesiano abaixo, esboce o gráfico da função. **Marque 4 pontos** à sua escolha no gráfico.



QUESTÃO 2. (2 pontos) Resolva a equação logarítmica abaixo, determinando o valor real de x que satisfaz a igualdade. Atente-se às propriedades operatórias e às condições de existência dos logaritmos:

$$\log_{100} \left\{ 4 + \log_{\sqrt{2}} \left[5 + 3 \cdot \log_3 \left(1 - \frac{2}{3} \cdot [\log_{0,5}(x - 2) + \log_{0,5}(x - 4)] \right) \right] \right\} = \frac{1}{2}$$

QUESTÃO 3. (2 pontos) Utilizando as propriedades operatórias e a definição de logaritmos, resolva as seguintes equações no conjunto dos números reais.

(a) $\log_2(x - 2) + \log_2(x - 5) = \log_2 4$

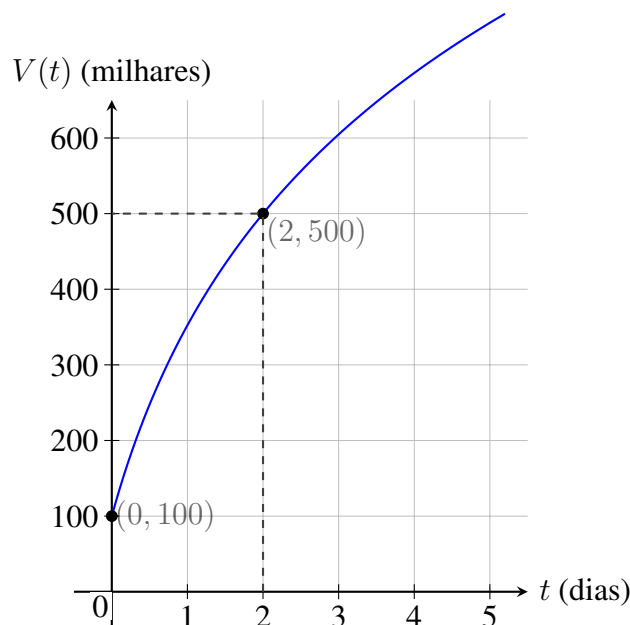
(b) $\log_5(x^2 + 3) - \log_5(x - 1) = \log_5 7$

QUESTÃO 4. (2 pontos) A altura de uma planta em um experimento é modelada por $H(t) = a + b \cdot \log_3(t + 1)$, com t em meses. No início do experimento ($t = 0$), a planta tinha 10 cm. Após 2 meses, ela tinha 30 cm.

- (a) Determine as constantes a e b .
- (b) Qual será a altura da planta após 8 meses?

QUESTÃO 5. (2 pontos) Uma equipe de marketing digital monitorou o alcance de um vídeo publicitário após o seu lançamento. O número de visualizações $V(t)$, em milhares, cresce de forma rápida nos primeiros dias e depois desacelera, sendo modelado pela função logarítmica $V(t) = A + B \cdot \log_3(t + 1)$, onde t é o tempo em dias após o lançamento ($t = 0$).

O esboço do gráfico abaixo representa o desempenho do vídeo nos primeiros dias:



Com base nas informações do gráfico, responda:

- Determine os valores numéricos das constantes A e B e escreva a lei de formação da função $V(t)$.
- A meta da equipe de marketing é que o vídeo alcance a marca de 1.300 milhares (ou seja, 1,3 milhão) de visualizações. Quantos dias após o lançamento essa meta será atingida?

Rascunho